

Relazione progetto

Fondamenti di Automatica

Bruni Christian – matricola 240008
Traccia n° 28

Indice

1	Esercizio A – Sistema LTI a tempo continuo	2
1.1	Modi naturali	2
1.2	Risposta libera	4
1.3	Configurazione degli stati iniziali	4
1.4	Funzione di trasferimento, poli e zeri	7
1.5	Risposta al gradino unitario	7
1.6	Risposta al segnale periodico elementare	8
1.7	Modello ARMA equivalente e risposta alla rampa	9
1.8	Stato iniziale che annulla il transitorio	9
1.9	Risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$	10
2	Esercizio B – Sistema LTI a tempo discreto	11
2.1	Modi naturali	11
2.2	Risposta libera	12
2.3	Attivazione di specifici modi naturali	12
2.4	Funzione di trasferimento, poli e zeri	14
2.5	Risposta al gradino unitario	14
2.6	Modello ARMA	14
2.7	Condizioni iniziali ARMA che annullano il transitorio	15
3	Esercizio C – Catena di Markov a tempo discreto	16
3.1	Grafo di transizione	16
3.2	Stato stazionario	16
3.3	Spanning tree	18

1 Esercizio A – Sistema LTI a tempo continuo

Un sistema dinamico $\Sigma = (T, X, U, Y, \mathcal{U}, \mathcal{Y}, \phi, \eta)$ è una collezione di insiemi, spazi e funzioni: T è l'insieme dei tempi, X lo spazio di stato, U e Y le immagini di ingresso e uscita, $\mathcal{U}$ e $\mathcal{Y}$ gli insiemi delle funzioni di ingresso e di uscita ammissibili, ϕ la funzione di transizione di stato (forma esplicita del sistema) ed η la mappa di uscita.

Il sistema in esame è SISO (Single-Input Single-Output): ingresso e uscita sono scalari. È inoltre *proprio*, poiché la matrice D è identicamente nulla e quindi l'ingresso non influenza istantaneamente l'uscita. Le matrici sono:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{179}{4} & -\frac{331}{4} & \frac{205}{8} & -\frac{409}{8} \\ \frac{183}{4} & \frac{327}{4} & -\frac{213}{8} & \frac{409}{8} \\ -\frac{179}{2} & -\frac{331}{2} & \frac{205}{4} & -\frac{413}{4} \\ -\frac{179}{2} & -\frac{327}{2} & \frac{209}{4} & -\frac{409}{4} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -10 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

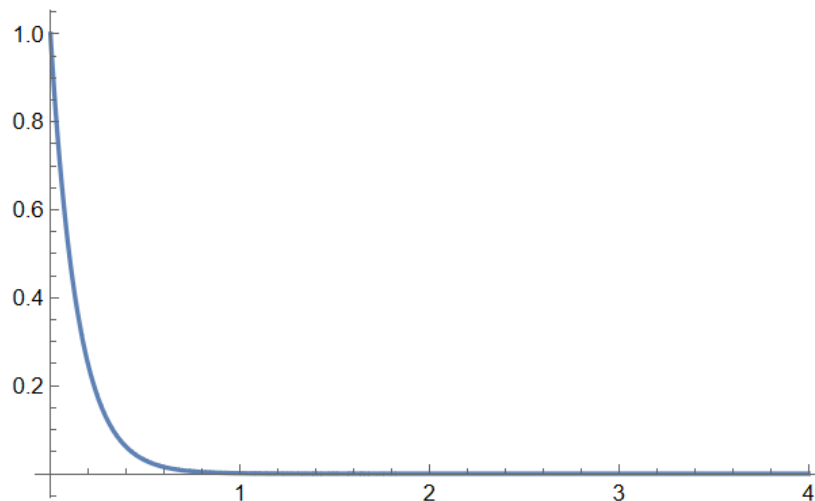
1.1 Modi naturali

I modi naturali sono funzioni reali di variabile reale che descrivono l'andamento della risposta libera; si presentano nella forma $e^{\lambda_i t}$, con λ_i l' i -esimo autovalore della matrice dinamica A . Gli autovalori sono

$$\lambda_1 = -7, \quad \lambda_2 = -3, \quad \lambda_{3,4} = -2 \pm \frac{j}{2}.$$

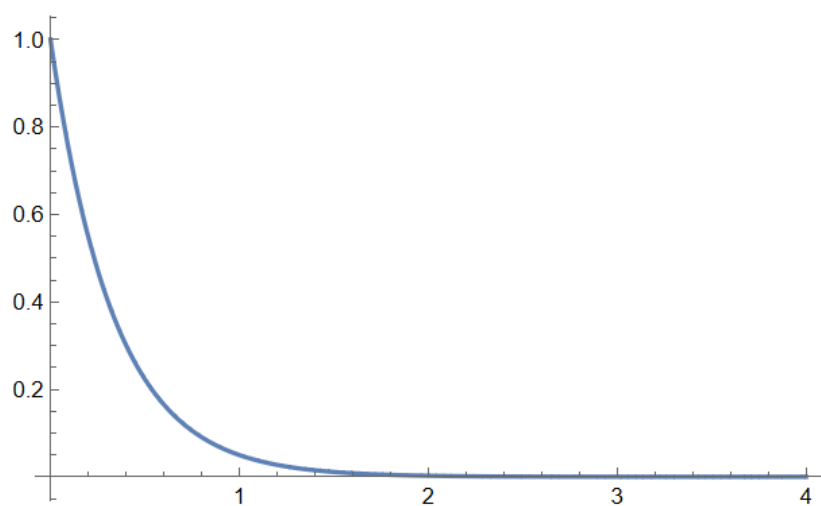
Due reali e distinti, due complessi coniugati. Per ogni autovalore la molteplicità algebrica coincide con la geometrica, quindi A è diagonalizzabile. I modi associati agli autovalori reali sono e^{-7t} ed e^{-3t} ; quelli legati alla coppia complessa hanno forma $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ ed $e^{\sigma t} \sin(\omega t)$ con $\sigma = \text{Re}[\lambda]$ e $\omega = \text{Im}[\lambda]$, cioè $e^{-2t} \cos(\frac{t}{2})$ ed $e^{-2t} \sin(-\frac{t}{2})$.

`Plot[Exp[λ[[1]] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]`



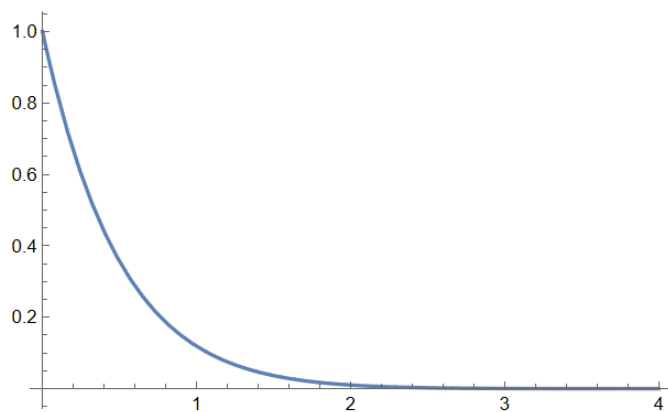
Andamento del 1° modo naturale

`Plot[Exp[λ[[2]] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]`



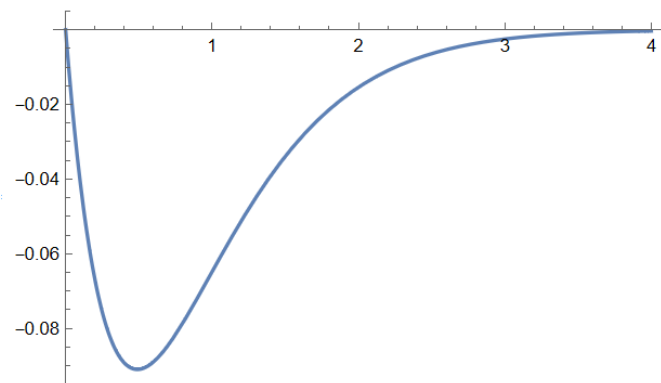
Andamento del 2° modo naturale

`Plot[Exp[Re[λ[[3]]] t] Cos[Im[λ[[3]]] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]`



Andamento del 3° modo naturale

`Plot[Exp[Re[λ[[4]]] t] Sin[Im[λ[[4]]] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]`



Andamento del 4° modo naturale

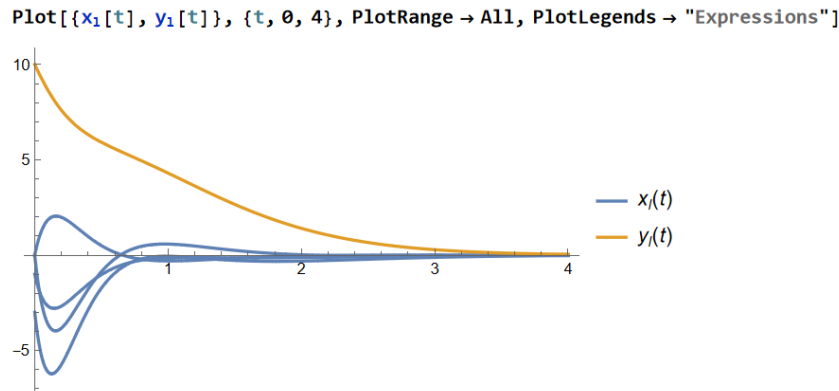
1.2 Risposta libera

La risposta libera si ottiene da uno stato iniziale assegnato x_0 con ingresso identicamente nullo, ed è una combinazione lineare dei modi naturali. Sullo stato vale $x_l(t) = e^{At}x_0$; conviene diagonalizzare A tramite una matrice di cambiamento di base T tale che $\Lambda = T^{-1}AT$, da cui $x_l(t) = T e^{\Lambda t} z_0$ con $z_0 = T^{-1}x_0$.

Per la coppia di autovalori complessi coniugati si costruisce una matrice T “ibrida”, usando parte reale e immaginaria di un autovettore: in questo modo T resta reale e Λ assume la forma canonica reale con un blocco di Jordan 2×2 .

$$x_l[t_] := FullSimplify[T. \begin{pmatrix} \text{Exp}[\lambda[1] t] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Exp}[\lambda[2] t] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{Exp}[\sigma t] \cos[\omega t] & \text{Exp}[\sigma t] \sin[\omega t] \\ 0 & 0 & -\text{Exp}[\sigma t] \sin[\omega t] & \text{Exp}[\sigma t] \cos[\omega t] \end{pmatrix} . z_0]$$

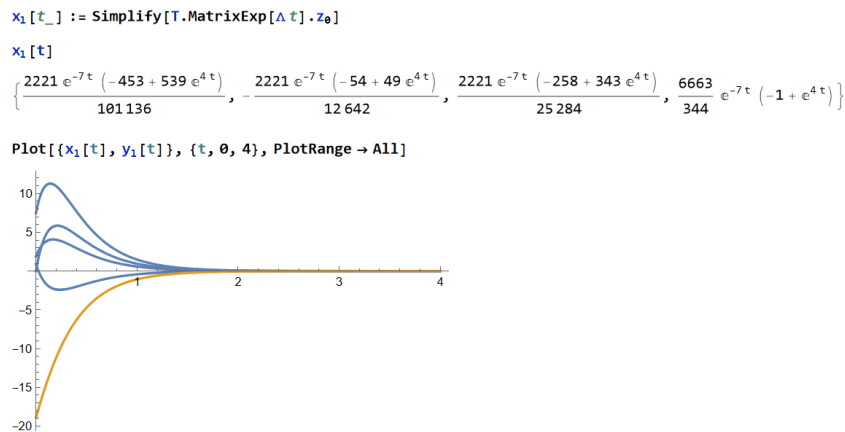
Si proietta lo stato iniziale $x_0 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -3 & 0 \end{bmatrix}^T$ sulle colonne di T ottenendo $z_0 = T^{-1}x_0$; quindi la risposta libera sullo stato si calcola come $x_l(t) = T \text{MatrixExp}[\Lambda t] z_0$ e quella sull'uscita come $y_l(t) = C x_l(t)$.



Risposta libera sull'uscita confrontata con quella sullo stato

1.3 Configurazione degli stati iniziali

Poiché la risposta libera è combinazione lineare dei modi naturali, una scelta opportuna di x_0 può “accendere” o “spegnere” determinati modi. Scegliendo x_0 come combinazione lineare delle sole colonne di T associate ai modi che si vogliono evidenziare, le restanti componenti di z_0 si annullano e quei modi non compaiono.

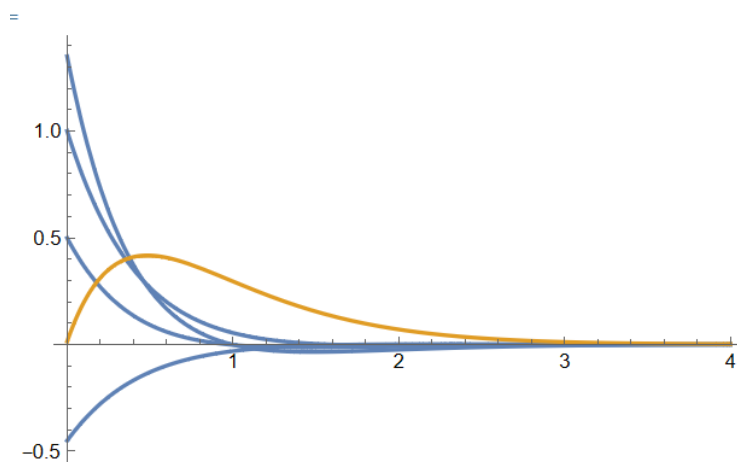


Accensione dei modi legati alle prime due colonne di T

```

x1[t_] := Simplify[T.MatrixExp[Δ t].zθ]
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All]

```

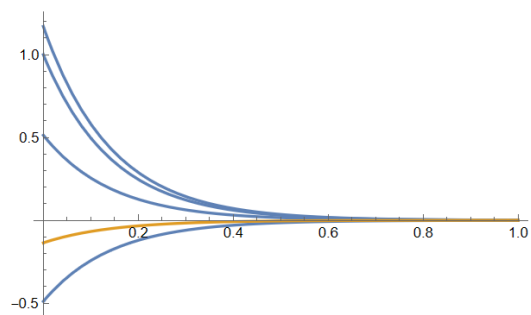


Accensione dei modi legati alle ultime due colonne di T

```

xθ = Transpose[T] [[1]]
zθ = Inverse[T].xθ
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 1}, PlotRange → All]
{151/294, -24/49, 172/147, 1}
{1, 0, 0, 0}

```



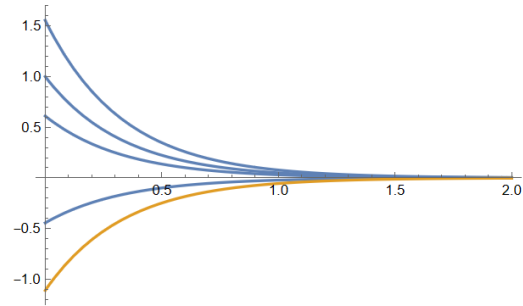
Solo prima colonna

```

x0 = Transpose[T] [[2]]
z0 = Inverse[T].x0
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 2}, PlotRange -> All]

```

$$\left\{\frac{11}{18}, -\frac{4}{9}, \frac{14}{9}, 1\right\}$$

$$\{0, 1, 0, 0\}$$


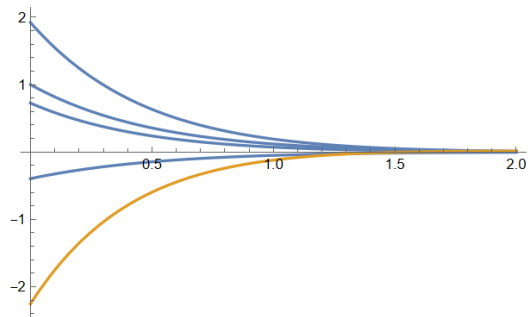
Solo seconda colonna

```

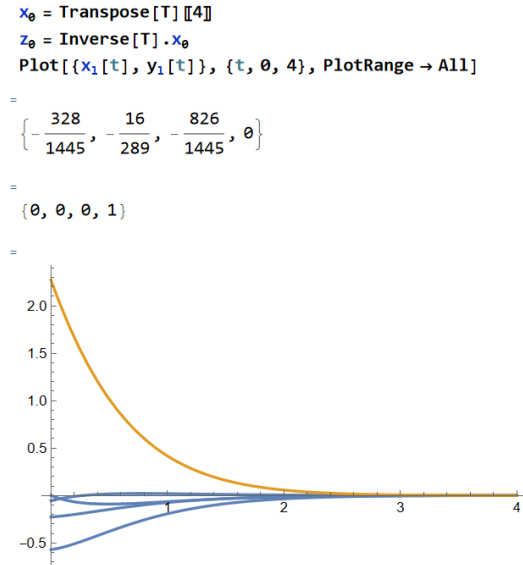
x0 = Transpose[T] [[3]]
z0 = Inverse[T].x0
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 2}, PlotRange -> All]

```

$$\left\{\frac{2097}{2890}, -\frac{229}{578}, \frac{2777}{1445}, 1\right\}$$

$$\{0, 0, 1, 0\}$$


Solo terza colonna



Solo quarta colonna

1.4 Funzione di trasferimento, poli e zeri

La funzione di trasferimento è la funzione di variabile complessa $G(s)$ tale che $Y(s) = G(s)U(s)$, calcolata come $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ (qui $D = 0$). Normalizzando numeratore e denominatore rispetto al coefficiente di grado massimo si ottiene un denominatore

$$d(s) = s^4 + 14s^3 + \frac{261}{4}s^2 + \frac{253}{2}s + \frac{357}{4}.$$

```
G[s_] := Simplify[(C1.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].B)]
```

```
G[s]
```

$$\left\{ \left\{ \frac{20(-1 + s)}{357 + 506s + 261s^2 + 56s^3 + 4s^4} \right\} \right\}$$

La correttezza si verifica con `StateSpaceModel`, che restituisce la forma di Rosenbrock del sistema. I *poli* sono le radici del denominatore (sempre un sottoinsieme dei modi naturali); qui coincidono con gli autovalori:

$$s = -7, \quad s = -3, \quad s = -2 \pm \frac{j}{2}.$$

Poiché i poli coincidono con gli autovalori, nella risposta forzata compaiono tutti i modi naturali. Gli *zeri* sono le radici del numeratore.

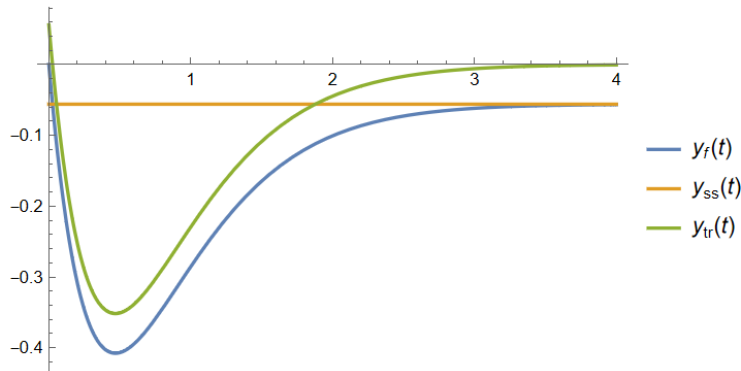
1.5 Risposta al gradino unitario

La risposta forzata al gradino è $Y(s) = G(s)U(s)$ con $\mathcal{L}[1(t)] = \frac{1}{s}$. Scomponendo $Y(s)$ in fratti semplici, la componente legata al polo $s = 0$ è la *risposta a regime*, mentre quelle legate ai poli del sistema costituiscono la *risposta transitoria*. I residui si calcolano con la formula di Heaviside

$$C_{ij} = \frac{1}{(v_i - j)!} \lim_{s \rightarrow p_i} \left[(s - p_i)^{v_i} F(s) \right].$$

Per la coppia complessa è sufficiente calcolare C_4 : $C_5 = \overline{C_4}$.

`Plot[{yf[t], yss[t], ytr[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]`



Risposta forzata al gradino con le componenti $y_{ss}(t)$ e $y_{tr}(t)$

1.6 Risposta al segnale periodico elementare

Si considera $u(t) = A \sin(\omega t + \psi) 1(t)$ con la terna $A = 2$, $\omega = 2$, $\psi = 0$. Costruite $U(s)$ e $Y(s)$, si scompone in fratti semplici e, con la formula di Heaviside, si separano la componente di regime (legata all'ingresso) e quella transitoria (legata ai modi).

$$= \frac{Q_1}{s+3} + \frac{Q_2}{s+7} + \frac{Q_3}{s+2\text{j}} + \frac{Q_4}{s-2\text{j}} + \frac{Q_5}{s+2-\frac{\text{j}}{2}} + \frac{Q_6}{s+2+\frac{\text{j}}{2}};$$

$$Q_1 = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) Y[s];$$

$$Q_2 = \lim_{s \rightarrow -7} (s+7) Y[s];$$

$$Q_3 = \lim_{s \rightarrow -2\text{j}} (s+2\text{j}) Y[s];$$

$$Q_4 = \lim_{s \rightarrow 2\text{j}} (s-2\text{j}) Y[s];$$

$$Q_5 = \lim_{s \rightarrow -2+\frac{\text{j}}{2}} \left(s+2-\frac{1}{2}\text{j} \right) Y[s];$$

$$Q_6 = \text{Conjugate}[Q_5];$$

Risposta forzata al segnale sinusoidale e sue componenti

Il sistema distorce il segnale in ampiezza e fase. Per quantificare i fattori di distorsione si usa la forma *amplitude-phase* $X \sin(\omega t + \psi)$, eguagliata alla componente di regime nell'ipotesi di ingresso $\sin(t) 1(t)$; dei fratti semplici interessano solo quelli legati all'ingresso.


```

x0 = {{-3}, {2}, {-3}, {3}};

Ob = {C1[[1]], C1[[1]].A, C1[[1]].A.A, C1[[1]].A.A.A}

{{{-10, 0, 0, 5}, {0, 10, 5, 0}, {10, -10, -10, -5}, {875, 1655, -1005, 2085}}}

vettoreCondizioniIniziali = {{y0}, {y1}, {y2}, {y3}}
{{y0}, {y1}, {y2}, {y3}}

vettoreCondizioniIniziali = Ob.x0
{{45}, {5}, {-35}, {2660}}

```

Confronto fra ingresso e componente di regime (forma amplitude-phase)

Risolvendo si trova $X < 1$: il segnale è attenuato in ampiezza e mostra un anticipo di fase.

1.7 Modello ARMA equivalente e risposta alla rampa

Il modello ARMA (Auto-Regressive Moving Average) è una rappresentazione implicita ingresso/uscita, un'equazione differenziale della forma

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y = b_0 u^{(n)} + b_1 u^{(n-1)} + \dots + b_n u,$$

ricavabile da $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$. Le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con $x_0 = \begin{bmatrix} -3 & 2 & -3 & 3 \end{bmatrix}^\top$ si ottengono dalla matrice di osservabilità: $[y(0) \dot{y}(0) \ddot{y}(0) \ddot{y}'(0)]^\top = \text{Ob} x_0$, con $\text{Ob} = [C; CA; CA^2; CA^3]$. Per il sistema in esame:

$$\ddot{y}^{(4)} + 14 \ddot{y} + \frac{261}{4} \ddot{y} + \frac{253}{2} \dot{y} + \frac{357}{4} y = 5 \dot{u} - 5 u.$$

```

InverseLaplaceTransform[357 YARMA[s]/4 + 253 s YARMA[s]/2 + 261 s^2 YARMA[s]/4 + 14 s^3 YARMA[s] + s^4 YARMA[s] == -5 UARMA[s] + 5 s UARMA[s], s, t] /.
{YARMA[s] -> LaplaceTransform[y[t], t, s], UARMA[s] -> LaplaceTransform[u[t], t, s]} /.
{y[0] -> 0, y'[0] -> 0, y''[0] -> 0, y'''[0] -> 0, u[0] -> 0}
357 y[t]/4 + 253 y'[t]/2 + 261 y''[t]/4 + 14 y^{(3)}[t] + y^{(4)}[t] == -5 u[t] + 5 u'[t]

```

Antitrasformando e confrontando la risposta libera ottenuta dal modello I/U con quella ricavata dalla definizione I/S/U si verifica che le due coincidono, a conferma della correttezza dei calcoli.

Risposta alla rampa unitaria. Con $\mathcal{L}[t \, 1(t)] = \frac{1}{s^2}$, si sostituiscono nel modello ARMA le condizioni iniziali e la trasformata dell'ingresso, separando la componente transitoria (risposta libera inclusa) da quella legata algebricamente all'ingresso:

$$y_{ss}(t) = \frac{17260}{127449} - \frac{20t}{357}.$$

1.8 Stato iniziale che annulla il transitorio

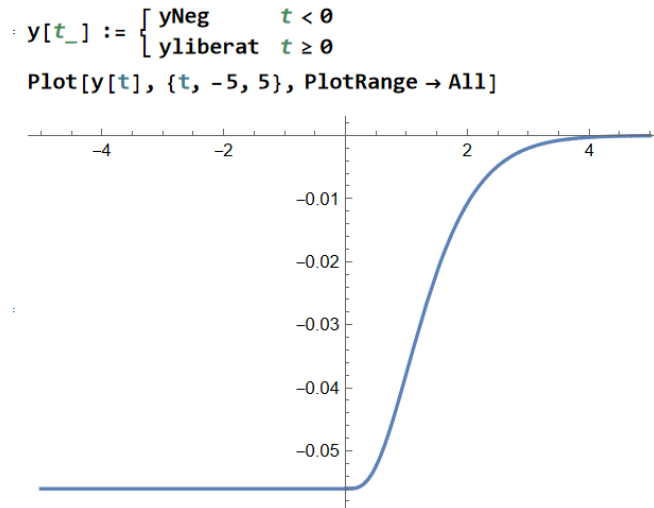
Si cerca x_0 tale che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime (assenza di transitorio): occorre che la somma di risposta libera e risposta transitoria sia identicamente nulla. Imponendo l'annullamento del numeratore (polinomio di terzo grado nelle quattro incognite x_i) si ottiene

$$x_0 = \begin{bmatrix} \frac{2}{357} & -\frac{2}{357} & \frac{4}{357} & 0 \end{bmatrix}^\top.$$

La verifica con `OutputResponse` applicato alla forma di Rosenbrock e il confronto con `FdT[0]` danno valori coincidenti.

1.9 Risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$

L'ingresso $1(-t)$ vale 1 per $t < 0$ e 0 per $t \geq 0$. Lo si interpreta come un segnale applicato in un passato remoto ($t \rightarrow -\infty$): la componente transitoria si è già estinta e per $t < 0$ resta solo la componente di regime. Per $t \geq 0$ l'ingresso è nullo e il sistema evolve liberamente a partire dalle condizioni all'istante $t = 0$, ricavate da $x_0 = \text{Ob}^{-1}$ (condizioni iniziali). La risposta complessiva si descrive con un costrutto *Piecewise*.



Risposta del sistema all'ingresso $u(t) = 1(-t)$

2 Esercizio B – Sistema LTI a tempo discreto

Il sistema è $x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$, $y(k) = Cx(k)$, SISO e proprio, con

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{92}{125} & -\frac{107}{125} & -\frac{43}{50} \\ \frac{217}{125} & -\frac{18}{125} & -\frac{7}{50} \\ -\frac{184}{125} & \frac{36}{125} & \frac{7}{25} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} \frac{9}{4} & -\frac{7}{4} & -2 \end{bmatrix}.$$

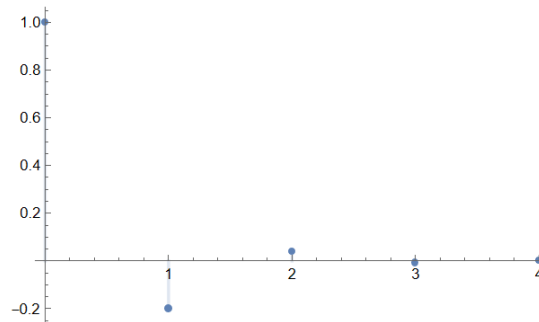
2.1 Modi naturali

Nei sistemi a tempo discreto i modi naturali sono successioni reali nella forma λ_i^k . La matrice A ha l'unico autovalore $\lambda = -\frac{1}{5}$ con molteplicità algebrica 3 ma geometrica 1: A *non* è diagonalizzabile. **JordanDecomposition** restituisce la matrice di cambio base T e la forma canonica Λ con un solo blocco di Jordan 3×3 . I tre autovalori coincidenti generano modi di tipo binomiale, secondo

$$\sum_{i=0}^{l-1} \binom{k}{i} \lambda^{k-i},$$

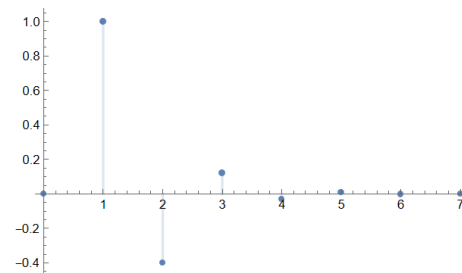
cioè λ^k , $\binom{k}{1}\lambda^{k-1}$ e $\binom{k}{2}\lambda^{k-2}$.

`DiscretePlot` $\left[\left(-\frac{1}{5}\right)^k, \{k, 0, 4\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$

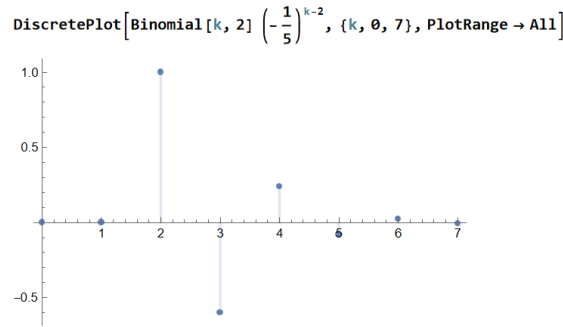


1° modo: $\left(-\frac{1}{5}\right)^k$

`DiscretePlot` $\left[\text{Binomial}[k, 1] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1}, \{k, 0, 7\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$



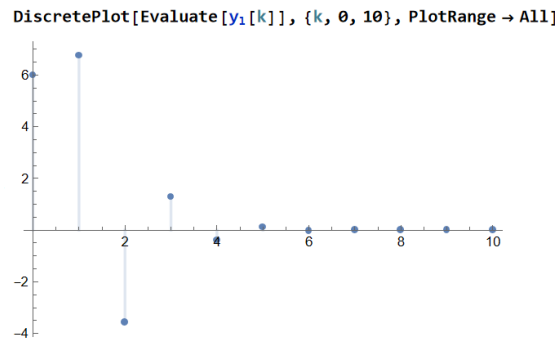
2° modo: $\binom{k}{1} \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1}$



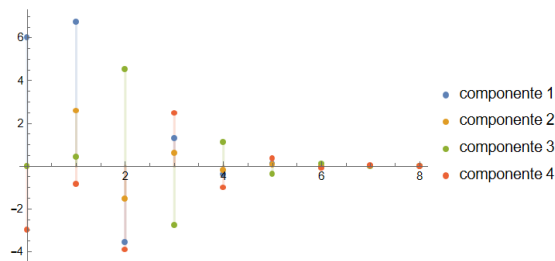
3^o modo: $\binom{k}{2} \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-2}$

2.2 Risposta libera

La risposta libera sullo stato è $x(k) = A^k x_0$. Analogamente al caso continuo si cerca una matrice simile ad A tramite T : con MatrixPower[Λ , k] si ottiene una matrice con, sulla diagonale, le potenze k -esime dei modi e, sulla triangolare superiore, le successioni polinomio-potenza. Quindi $x_l(k) = T \Lambda^k z_0$ con $z_0 = T^{-1} x_0$, e $y_l(k) = C x_l(k)$. Lo stato iniziale è $x_0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}^T$.



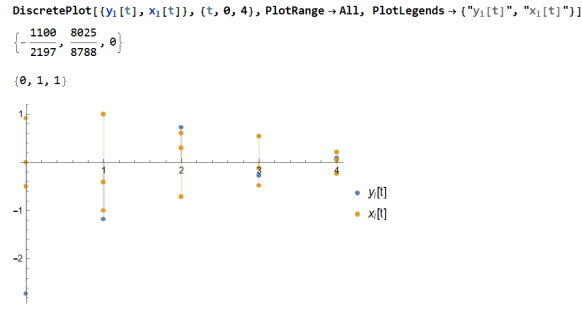
Risposta libera sull'uscita $y_l[k]$



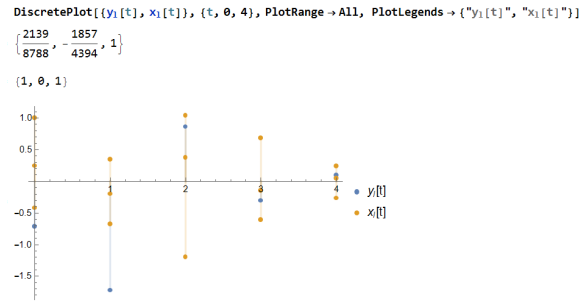
Risposta libera sullo stato e sull'uscita a confronto

2.3 Attivazione di specifici modi naturali

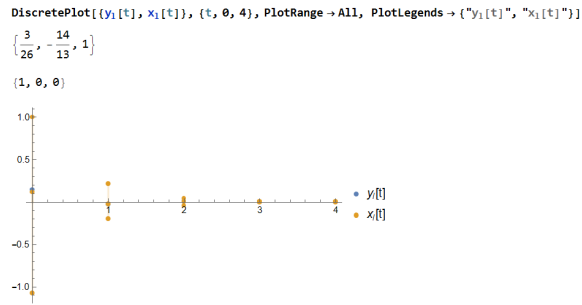
Come nel caso continuo, scegliendo opportune combinazioni lineari delle colonne di T si attivano sulla risposta libera soltanto i modi desiderati.



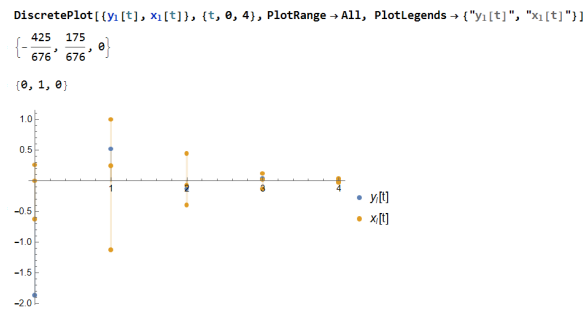
Modi legati alle ultime due colonne di T



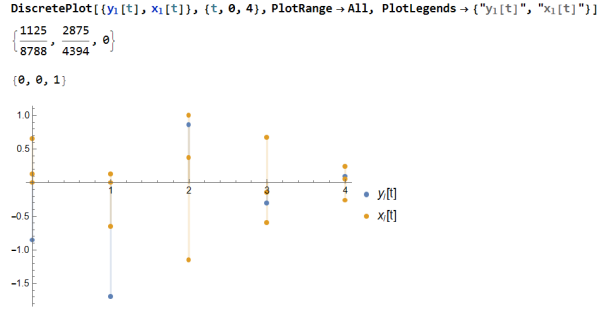
Modi legati alla prima e all'ultima colonna



Solo prima colonna



Solo seconda colonna



Solo terza colonna

2.4 Funzione di trasferimento, poli e zeri

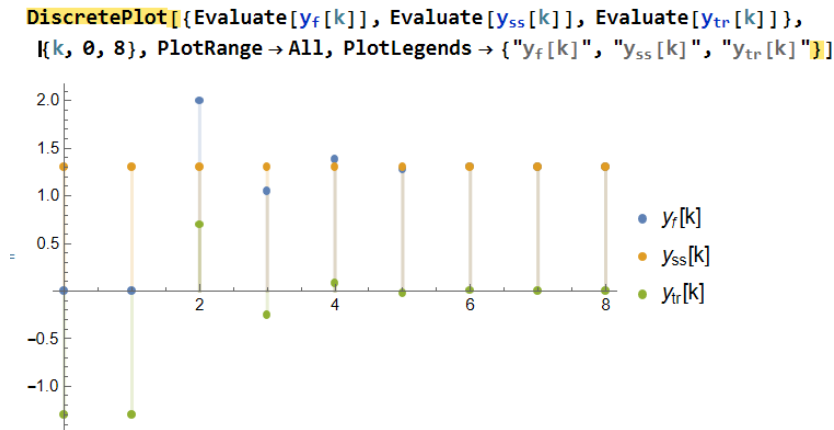
La funzione di trasferimento è ora funzione della variabile complessa z : $Y(z) = G(z)U(z)$ con $G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$. Calcolata dalla definizione e normalizzata, coincide con quella prodotta da `StateSpaceModel`. I poli sono le radici del denominatore e, come sempre, sono un sottoinsieme degli autovalori: qui il polo triplo $z = -\frac{1}{5}$. Lo zero (radice del numeratore) è $z = -\frac{1}{8}$.

2.5 Risposta al gradino unitario

La risposta forzata al gradino è $Y_f(z) = G(z)U(z)$ con $\mathcal{Z}[1(k)] = \frac{z}{z-1}$. Si divide $Y_f(z)$ per z per operare come nel tempo continuo e si scrivono i fratti semplici. Per il residuo legato al polo $z = 1$ (componente di regime) basta la formula di Heaviside semplificata; per il polo triplo $z = -\frac{1}{5}$ occorre quella generalizzata, con le derivate successive

$$C_{2j} = \frac{1}{(3-j)!} \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{5}} \frac{d^{3-j}}{dz^{3-j}} \left[\left(z + \frac{1}{5} \right)^3 \frac{Y_f(z)}{z} \right].$$

Antitrasformando (i modi binomiali danno i termini $\binom{k}{j}(-\frac{1}{5})^{k-j}$) si ottiene la risposta come somma di componente di regime e transitoria.



Risposta al gradino con componenti $y_f[k]$, $y_{ss}[k]$, $y_{tr}[k]$

Si verifica che la differenza poli–zeri (pari a 2) è rispettata.

2.6 Modello ARMA

Partendo da $G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$ e dalla matrice di osservabilità si ricavano le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con $x_0 = \begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}^T$. Uguagliando $\text{den}(G)Y(z) = \text{num}(G)U(z)$ e antitra-

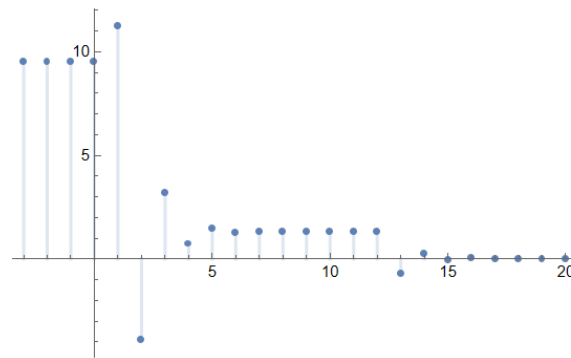
sformando $z^n Y(z) \rightarrow y(k+n)$ si ottiene l'equazione alle differenze; nel dominio z si calcola la risposta del sistema e se ne isola la componente di risposta libera.

$$\text{RispostaLibera} = \frac{1}{4(1+5z)^3} 5 \left(12zy[0] + 60z^2y[0] + 100z^3y[0] + 60zy[1] + 100z^2y[1] + 100zy[2] \right)$$

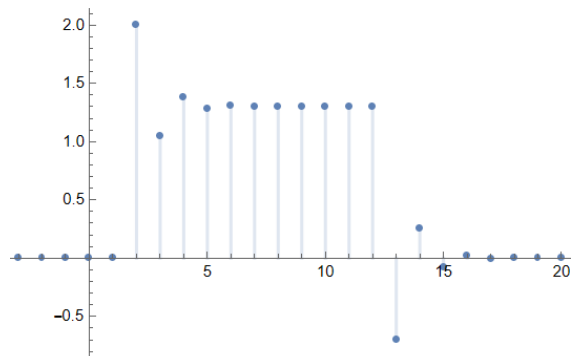
$$\frac{5 \left(12zy[0] + 60z^2y[0] + 100z^3y[0] + 60zy[1] + 100z^2y[1] + 100zy[2] \right)}{4(1+5z)^3}$$

Confrontando la risposta libera dal modello ARMA con quella dalla definizione si verifica l'uguaglianza, a conferma della correttezza delle condizioni iniziali e quindi dell'equivalenza delle due rappresentazioni.

Risposta all'ingresso a finestra. L'ingresso vale 1 per $0 \leq k \leq 10$ e 0 altrove. Essendo di durata finita, la sua trasformata Z si scrive come somma di potenze $\sum_{k=0}^{10} z^{-k}$. Sostituendo questa trasformata e le condizioni iniziali nel modello I/U e antitrasformando si ottiene la risposta del sistema.



Risposta totale all'ingresso a finestra



Componente di regime della risposta

2.7 Condizioni iniziali ARMA che annullano il transitorio

Con lo stesso ragionamento del caso continuo, si cercano le condizioni iniziali sull'uscita tali che risposta libera + transitoria sia identicamente nulla. Imponendo l'annullamento dei coefficienti del numeratore (comandi `Solve` e `CoefficientList`) si ottiene y_0 , e da questo lo stato iniziale $x_0 = \text{Ob}^{-1}y_0$ con $y_0 = \begin{bmatrix} \frac{125}{96} & \frac{125}{96} & -\frac{67}{96} \end{bmatrix}^T$.

3 Esercizio C – Catena di Markov a tempo discreto

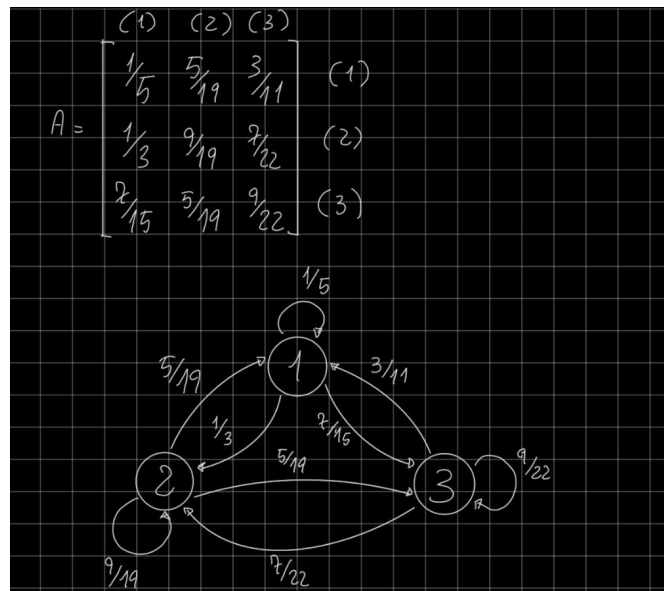
La catena è descritta da $x(k+1) = Ax(k)$ con matrice di transizione

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{5}{19} & \frac{3}{11} \\ \frac{1}{3} & \frac{9}{19} & \frac{7}{22} \\ \frac{7}{15} & \frac{5}{19} & \frac{9}{22} \end{bmatrix}.$$

3.1 Grafo di transizione

La catena di Markov è un modello di transizione che usa l'*ipotesi di Markov*: la probabilità di un evento dipende solo dallo stato attuale e non dalla storia passata. Le variabili di stato rappresentano probabilità, quindi la matrice è *stocastica per colonna* (la somma di ogni colonna vale 1).

Dalla matrice si ricava il grafo di transizione: tanti nodi quanti gli stati, tanti archi quanti gli elementi non nulli della matrice. L'elemento $A[i, j]$ è la probabilità di trovarsi nello stato i provenendo dallo stato j ; gli elementi diagonali $A[i, i]$ sono quindi autoanelli (probabilità di restare nello stato i).



Grafo di transizione della catena (autoanelli sulla diagonale)

3.2 Stato stazionario

Ricorsione numerica. Si parte da uno stato iniziale stocastico scelto in modo pseudo-casuale. In MATLAB si definisce la matrice e si genera x_0 con `rand(3,1)`; per renderlo stocastico lo si divide per la somma dei suoi elementi, verificando con `sum` che valga 1.

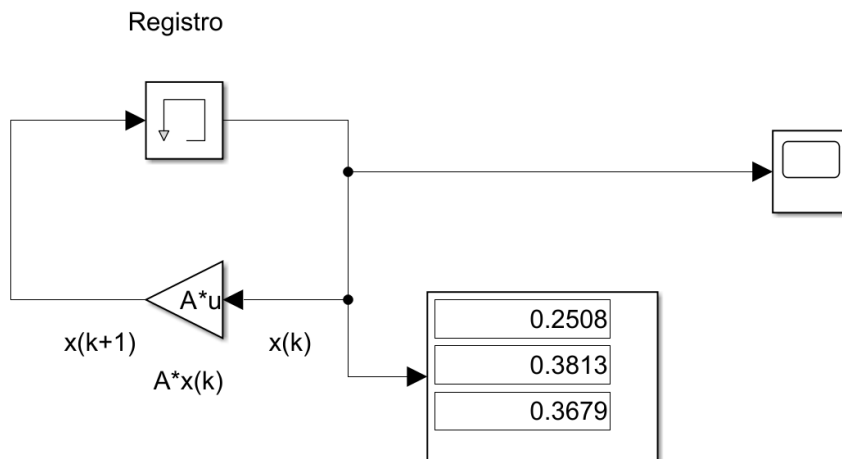

```
x0 = 3x1
    0.0357
    0.8491
    0.9340
```

```
x0 = 3x1
    0.0196
    0.4669
    0.5135
```

```
s = 1
```

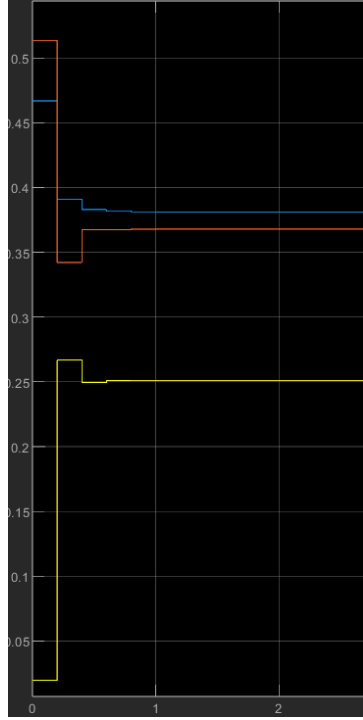
x_0 alla creazione non è stocastico; dopo $x_0 = x_0 / \text{sum}(x_0)$ la somma vale 1.

Un semplice modello Simulink simula la stazionarietà della catena: un blocco *Unit Delay* (registro) restituisce in uscita il proprio ingresso con un passo di ritardo (al primo passo l'ingresso è x_0); uno *Scope* ne registra l'andamento, un *Display* mostra il valore corrente e un blocco *Gain* moltiplica ad ogni passo l'uscita del registro per la matrice A , generando il prossimo ingresso.



Modello Simulink della ricorsione $x(k+1) = Ax(k)$

Dopo circa cinque passi la catena converge ai valori mostrati dal *Display*.



Andamento sullo Scope: convergenza della catena

Calcolo in forma chiusa. Il risultato si dimostra rigorosamente cercando l'equilibrio stocastico $\Pi = A\Pi$. Se la matrice $I - A$ è singolare esiste un vettore non nullo Π che la soddisfa; per determinarlo univocamente si costruisce il sistema formato dalle righe di $I - A$ e dalla condizione di stato stocastico $\sum_i \Pi_i = 1$. Risolvendo con **Solve** su Mathematica si ottiene

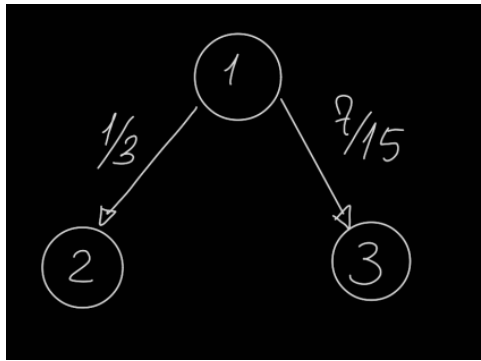
$$\Pi = \left[\frac{75}{299} \quad \frac{114}{299} \quad \frac{110}{299} \right]^T \approx [0,2508 \quad 0,3813 \quad 0,3679]^T,$$

gli stessi valori mostrati dal *Display* nella simulazione Simulink.

$$\left\{ \left\{ x1 \rightarrow \frac{75}{299}, x2 \rightarrow \frac{114}{299}, x3 \rightarrow \frac{110}{299} \right\} \right\}$$

3.3 Spanning tree

Uno *spanning tree* (albero ricoprente) è un albero che ha per nodi tutti i nodi del grafo e un sottoinsieme dei suoi archi; essendo un albero è privo di cicli. Per il *Graph tree Markov chain theorem*, se dal grafo si estrae un albero i cui nodi foglia sono gli elementi della catena e dal padre si raggiungono tutti i nodi foglia, allora quell'albero è ricoprente.



Un possibile albero ricoprente della catena